

ActionScript 3.0 Հիմունքներ (Անիմացիայի Կառավարում)

Ուսումնական ուղեցույց սկսնակների համար

ActionScript 3.0 (AS3)-ը օբյեկտիվ կողմնորոշված ծրագրավորման լեզու է, որն օգտագործվում է Adobe Animate-ում՝ անիմացիաներին ինտերակտիվություն հաղորդելու, կոճակներ ծրագրավորելու և խաղեր կամ վեբ-հավելվածներ ստեղծելու համար: Այն թույլ է տալիս կառավարել ժամանակային սանդղակի (Timeline) ընթացքը կողի միջոցով:

1. Որտե՞ղ գրել կոդը. Actions Վահանակ

ActionScript կոդը գրելու համար օգտագործվում է հատուկ պատուհան.

- Բացեք **Actions** վահանակը՝ սեղմելով **F9** (կամ *Window -> Actions*):
- Կարևոր կանոն.** Կոդը խորհուրդ է տրվում գրել առանձին, դատարկ շերտի (Layer) վրա, որը սովորաբար անվանում են **actions**: Կոդը կցվում է միայն բանալիային կադրերին (Keyframes):

2. Ժամանակային սանդղակի կառավարման հիմնական հրամանները

Ամենապարզ և հաճախակի օգտագործվող ֆունկցիաներն են, որոնք թույլ են տալիս կառավարել անիմացիայի նվազարկումը.

stop();

Կանգնեցնում է անիմացիայի ընթացքը տվյալ կադրում: Շատ օգտակար է, երբ ցանկանում եք, որ անիմացիան ինքնաբերաբար չկրկնվի կամ կանգնի մենյուի էջում:

play();

Շարունակում է անիմացիայի նվազարկումը կանգնեցված կադրից:

gotoAndStop(կադր);

gotoAndPlay(կադր);

Տեղափոխում է նվագարկիչը նշված կադր (ըստ համարի կամ անվանման) և անմիջապես կանգնեցնում այն:

Օրինակ՝ `gotoAndStop(5);`

Տեղափոխում է նշված կադր և շարունակում նվագարկումն այդտեղից:

Օրինակ՝ `gotoAndPlay(10);`

3. Ինտերակտիվություն. Կոճակի ծրագրավորում (Event Listeners)

Օբյեկտին կամ կոճակին (Button) կոդ կցելու համար այն նախ պետք է ունենա **Instance Name** (Անհատական անուն), որը տրվում է Properties վահանակում (օրինակ՝ `start_btn`):

AS3-ում կոճակի սեղմումը մշակվում է իրադարձությունների (Events) միջոցով.

```
// 1. Լսում ենք մկնիկի սեղմման իրադարձությունը start_btn կոճակի վրա
start_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onStartClick);

// 2. Ստեղծում ենք ֆունկցիա, որը կկատարվի սեղմելիս
function onStartClick(event:MouseEvent):void {
    gotoAndPlay(2); // Անիմացիան կգնա 2-րդ կադր և կսկսի խաղալ
}
```

4. Փոփոխականներ և Տվյալների տիպեր (Variables)

Ինչպես ցանկացած ծրագրավորման լեզվում, AS3-ում ևս տվյալներ պահելու համար օգտագործվում են փոփոխականներ, որոնք հայտարարվում են `var` բանալիային բառով՝ պարտադիր նշելով տիպը.

- `var score:int = 0;` — Ամբողջ թվեր պահելու համար (օրինակ՝ միավորներ խաղում):
- `var speed:Number = 5.5;` — Կոտորակային թվերի համար:
- `var playerName:String = "Արմեն";` — Տեքստային տվյալների համար:
- `var isPlaying:Boolean = true;` — Տրամաբանական արժեքների համար (true/false):

Հիշեցում Code Snippets-ի մասին

Եթե դեռ դժվարանում եք անգիր հիշել կոդի կառուցվածքը, Adobe Animate-ն ունի պատրաստի կոդի կտորների գրադարան: Բացեք **Window -> Code Snippets**, ընտրեք *ActionScript -> Timeline Navigation* և երկակի սեղմեք ձեզ անհրաժեշտ հրամանի վրա (օրինակ՝ "Stop at this Frame"): Ծրագիրը ինքնուրույն կգրի կոդը ձեր փոխարեն:

Պատրաստված է ձեր կայքի օգտատերերի համար • Ներբեռնելի ռեսուրսական ձեռնարկ (Մաս 4)